

Stasioneritas, Uji Hipotesis, dan Korelasi Sinyal

Uji ADF/KPSS, Analisis Correlogram (ACF/PACF), dan Diferensiasi Sinyal

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Program Studi Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Minggu 2 / Semester Ganjil 2026

Agenda Perkuliahan Minggu ke-2

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 2)

Mahasiswa mampu memformulasikan konsep stasioneritas kovarians, melakukan uji signifikansi statistik (ADF dan KPSS), menganalisis plot correlogram (ACF/PACF), serta menerapkan transformasi diferensiasi dan stabilisasi variansi sinyal.

- 1 Konsep Stasioneritas (Kuat vs Lemah)
- 2 Unit Root, Lingkaran Satuan Z, dan Sistem LTI
- 3 Formulasi Uji Statistik ADF vs KPSS
- 4 Matriks 4 Kuadran Keputusan ADF-KPSS
- 5 Fungsi Autokorelasi (ACF dan PACF)
- 6 Transformasi Diferensiasi dan Box-Cox
- 7 Implementasi Python dan Studi Kasus

Definisi Matematis Stasioneritas

Sebagian besar pemodelan statistik deret waktu mengharuskan data bersifat **Weakly Stationary (Stasioner Kovarians)**:

3 Syarat Utama Stasioneritas Kovarians

- ❶ **Ekspektasi Rata-rata Konstan:** $\mathbb{E}[y_t] = \mu \quad (\forall t)$
- ❷ **Variansi Terbatas dan Konstan:** $\text{Var}(y_t) = \mathbb{E}[(y_t - \mu)^2] = \sigma^2 < \infty \quad (\forall t)$
- ❸ **Autokovarians Hanya Bergantung Lag (k):**

$$\gamma(k) = \text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \mathbb{E}[(y_t - \mu)(y_{t-k} - \mu)]$$

Mengapa Data Listrik Sering Non-Stasioner?

Adanya tren pertumbuhan konsumsi industri (*mean-shift*), pola musiman 24 jam (*seasonal unit root*), dan penetrasi EBT fluktuatif (*variance-shift*).

Unit Root, Bidang Kompleks Z, dan Stabilitas Sistem

Dalam perspektif Teknik Elektro (Sistem Kendali dan Pemrosesan Sinyal Diskrit):

Persamaan Karakteristik Sistem

Ditinjau model AR(1):

$$y_t = \phi y_{t-1} + \epsilon_t \Rightarrow (1 - \phi B)y_t = \epsilon_t.$$

- Pole sistem berada pada $z = \phi$.
- **Sistem Stabil / Stasioner:** $|\phi| < 1$ (Pole di dalam lingkaran satuan).
- **Unit Root (Batas Kestabilan):** $\phi = 1 \Rightarrow$ Integrator murni / *Random Walk* (Non-stasioner).

Dampak Unit Root pada Respon Sistem

Jika $\phi = 1$, gangguan impuls ϵ_t tidak akan pernah meluruh:

$$y_t = y_0 + \sum_{i=1}^t \epsilon_i \quad \Longrightarrow \quad \text{Var}(y_t) = t \cdot \sigma^2 \rightarrow \infty$$

Variansi membesar linier terhadap waktu!

Formulasi Matematis Uji Hipotesis: ADF vs KPSS

Augmented Dickey-Fuller (ADF)

Menguji keberadaan *Unit Root* ($\gamma = 0$):

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \epsilon_t$$

- $H_0: \gamma = 0$ (Memiliki unit root / Non-stasioner)
- $H_1: \gamma < 0$ (Stasioner)
- **Kaidah:** Tolak H_0 jika $p\text{-value} < 0.05$.

Uji KPSS (LM Test)

Model dekomposisi: $y_t = r_t + \beta t + \epsilon_t$, dengan $r_t = r_{t-1} + u_t$ dan $u_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$.

$$LM = \sum_{t=1}^T \frac{S_t^2}{T^2 s^2(l)}, \quad S_t = \sum_{i=1}^t e_i$$

- $H_0: \sigma_u^2 = 0$ (Stasioner di sekitar tren)
- $H_1: \sigma_u^2 > 0$ (Non-stasioner)
- **Kaidah:** Tolak H_0 jika $p\text{-value} < 0.05$.

Matriks 4 Kuadran Keputusan Diagnostik ADF vs KPSS

Kombinasi kedua uji memberikan konfirmasi kepastian status fisik sinyal:

Kasus	Uji ADF (p -val)	Uji KPSS (p -val)	Kesimpulan dan Tindakan Rekayasa
Kuadran I	$p < 0.05$ (Tolak H_0)	$p > 0.05$ (Gagal tolak)	Stasioner Murni (Siap dimodelkan langsung).
Kuadran II	$p > 0.05$ (Gagal tolak)	$p < 0.05$ (Tolak H_0)	Difference-Stationary (DSP) : Wajib diferensiasi Δy_t .
Kuadran III	$p > 0.05$ (Gagal tolak)	$p > 0.05$ (Gagal tolak)	Trend-Stationary (TSP) : Cukup hilangkan tren linier (<i>detrending</i>).
Kuadran IV	$p < 0.05$ (Tolak H_0)	$p < 0.05$ (Tolak H_0)	Inkonsisten : Terjadi <i>Structural Break</i> / perubahan rezim sistem.

Analisis Correlogram: ACF dan PACF

Autocorrelation Function (ACF) vs Partial ACF (PACF)

- **ACF** (ρ_k): Mengukur korelasi linier langsung dan tidak langsung antara y_t dan y_{t-k} .

$$\rho_k = \frac{\text{Cov}(y_t, y_{t-k})}{\sqrt{\text{Var}(y_t)\text{Var}(y_{t-k})}} = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}$$

- **PACF** (ϕ_{kk}): Mengukur korelasi murni antara y_t dan y_{t-k} setelah mengeliminasi efek perantara $y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-k+1}$.

Ciri Data Non-Stasioner: Plot ACF meluruh sangat lambat (*slow linear decay*).

Ciri Data Stasioner: Plot ACF meluruh cepat secara eksponensial (*exponential decay*) atau terpotong (*cutoff*).

Transformasi Sinyal: Diferensiasi dan Stabilisasi Variansi

1. Menstasionerkan Mean (Diferensiasi)

- **Reguler** ($d = 1$):

$$\Delta y_t = (1 - B)y_t = y_t - y_{t-1}$$

- **Musiman** ($D = 1, s = 24$):

$$\Delta_{24} y_t = (1 - B^{24})y_t$$

- **Diferensiasi Ganda:**

$$\Delta \Delta_{24} y_t = (1 - B)(1 - B^{24})y_t$$

2. Menstasionerkan Variansi (Box-Cox)

Jika variansi membesar seiring level beban:

$$w_t = \frac{y_t^\lambda - 1}{\lambda} \quad (\text{jika } \lambda \neq 0)$$

$$w_t = \ln(y_t) \quad (\text{jika } \lambda = 0)$$

Over-differencing Hazard

Diferensiasi $d > 2$ memicu $\rho_1 \approx -0.5$, menaikkan variansi derau, dan merusak model.

Implementasi Python: Evaluasi Komparatif ADF-KPSS

```
def evaluasi_stasioneritas(series, nama="Sinyal"):
    s = series.dropna()
    adf_p = adfuller(s, autolag='AIC')[1]
    kpss_p = kpss(s, regression='c', nlags='auto')[1]

    print(f"[nama] ADF p-val: {adf_p:.4e} | KPSS: {kpss_p:.4f}")
    if adf_p < 0.05 and kpss_p > 0.05:
        print(" -> Kesimpulan: STASIONER MURNI (Kuadran I)")
    elif adf_p > 0.05 and kpss_p < 0.05:
        print(" -> Kesimpulan: NON-STASIONER (DSP) -> Diferensiasi")
    elif adf_p > 0.05 and kpss_p > 0.05:
        print(" -> Kesimpulan: TREND-STATIONARY (TSP) -> Detrending")

evaluasi_stasioneritas(df['power'], "Data Asli")
evaluasi_stasioneritas(df['power'].diff(), "Setelah Diferensiasi d=1")
```

Rangkuman dan Persiapan Minggu ke-3

Poin Kunci Minggu 2

- Stasioneritas kovarians mensyaratkan mean konstan, variansi konstan, dan autokovarians hanya bergantung pada jeda waktu (*lag*).
- Matriks keputusan 4 kuadran ADF vs KPSS menjamin diagnosis yang konfirmatif dan akurat.
- Diferensiasi reguler dan musiman menstasionerkan nilai rata-rata, sedangkan transformasi Box-Cox menstasionerkan variansi.

Materi Minggu Depan (Minggu ke-3)

Metode Pemulusan Data (Exponential Smoothing): Simple Exponential Smoothing, Holt's Linear Trend, dan Holt-Winters Seasonal untuk peramalan beban listrik jangka pendek.

Terima Kasih

Pertanyaan dan Diskusi Terkait Stasioneritas dan Analisis Sinyal

Laboratorium Sistem Tenaga dan Komputasi Cerdas
Jurusan Teknik Elektro – Universitas Bengkulu